

RAPPORT D'EXPERTISE RÉSEAU

Conception, Déploiement et Sécurisation Intégrale
d'une Infrastructure d'Entreprise

Étudiant : ATANGANA AMOUGOU EMILE CYANN
Numéro (N) : 3
Plage IP Assignée : 172.16.3.0/24
Session : Année Académique 2025 - 2026

Résumé Exécutif

Ce rapport documente la conception, la configuration et la validation complète d'une infrastructure réseau multi-sites pour une entreprise moderne. Le projet s'articule autour de l'interconnexion

sécurisée entre un Campus Principal et une Agence Distant au travers d'un réseau étendu (WAN/Cloud).

Les technologies déployées incluent le découpage sous-réseau dynamique (VLSM), la segmentation logique avancée (VLANs & Trunking 802.1Q), la haute disponibilité des passerelles de routage (HSRP), le chiffrement des communications inter-sites (VPN IPSec), ainsi que la mise en place et la validation des services critiques (DNS, HTTP, TFTP).

Sommaire du Document

- » 1. Architecture et Topologie du Réseau
- » 2. Plan d'Adressage Structuré (Calculs VLSM)
- » 3. Segmentation Logique (VLANs et Routage Inter-VLAN)
- » 4. Routage Périphérique et Services Connectés
- » 5. Ingénierie de Sécurité : VPN IPSec Site-à-Site
- » 6. Tolérance aux Pannes : Redondance HSRP
- » 7. Validation Pratique de la Connectivité
- » 8. Analyse Stratégique : Intégration Cloud
- » 9. Conclusion et Défis Techniques Surmontés

1. Architecture et Topologie du Réseau

La topologie a été conçue pour refléter les standards de l'industrie selon le modèle hiérarchique de Cisco. Elle se décompose en plusieurs blocs fonctionnels :

- **Couche d'Accès** : Composée de commutateurs de niveau 2 (série 2960) connectant les terminaux utilisateurs et les serveurs, assurant la sécurité des ports (Portfast).
- **Couche de Distribution** : Emploie des commutateurs multicouches (série 3560/3650) chargés du routage inter-VLAN, de la consolidation des liens et de la redondance via HSRP.

- **Couche Cœur / Périphérie :** Routeurs de services (série 4321/4331) qui gèrent la translation d'adresses (NAT), les politiques de filtrage (ACL) et la terminaison des tunnels VPN.

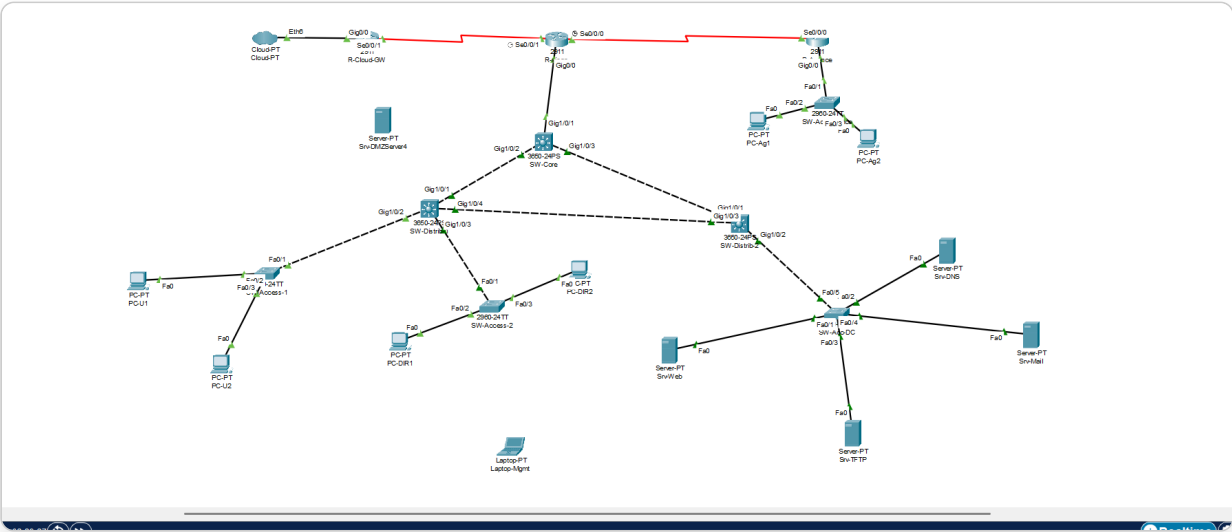


Figure 1 - Topologie globale de l'infrastructure réseau (Campus & Agence)

2. Plan d'Adressage Structuré (Calculs VLSM)

L'adressage IP robuste est la fondation d'un réseau évolutif. Le bloc d'adresses IPv4 attribué est **172.16.3.0/24**. Afin de minimiser le gaspillage d'adresses, la méthode **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** a été employée. Les sous-réseaux sont classés par ordre décroissant du nombre d'hôtes requis.

Méthodologie : Nous avons identifié les besoins capacitaires suivants : le VLAN 10 est le plus important (jusqu'à 126 hôtes nécessitant un /25), suivi du VLAN 20 (30 hôtes, /27), du VLAN Serveurs (14 hôtes, /28) et enfin des liaisons inter-routeurs WAN qui ne nécessitent que 2 IP (/30).

RÉSEAU LOGIQUE	ADRESSE RÉSEAU	CIDR	MASQUE DE SOUS-RÉSEAU	1ÈRE IP UTILISABLE	DERNIÈRE IP UTILISABLE	BROADCAST
VLAN 10 (Data / Utilisateurs)	172.16.3.0	/25	255.255.255.128	172.16.3.1	172.16.3.126	172.16.3.127
VLAN 20 (Direction / Admin)	172.16.3.128	/27	255.255.255.224	172.16.3.129	172.16.3.158	172.16.3.159

RÉSEAU LOGIQUE	ADRESSE RÉSEAU	CIDR	MASQUE DE SOUS-RÉSEAU	1ÈRE IP UTILISABLE	DERNIÈRE IP UTILISABLE	BROADCAST
VLAN 30 (Serveurs applicatifs)	172.16.3.160	/28	255.255.255.240	172.16.3.161	172.16.3.174	172.16.3.175
WAN (Routeur ↔ Routeur)	172.16.3.176	/30	255.255.255.252	172.16.3.177	172.16.3.178	172.16.3.179

3. Segmentation Logique (VLANs et Routage Inter-VLAN)

La segmentation par réseaux locaux virtuels (VLAN) cloisonne le domaine de diffusion physique en plusieurs domaines logiques. Cela limite l'impact des tempêtes de broadcast et permet d'appliquer des règles de sécurité ciblées. Les agrégats de liens (Trunks 802.1Q) font transiter ces multiples réseaux.

VLAN ID	NOM DU VLAN	FONCTION ET JUSTIFICATION STRATÉGIQUE	PASSERELLE VIRTUELLE (VIP)
10	DATA_USER	Hébergement massif des postes de travail standards. Trafic courant, non-prioritaire mais volumineux.	172.16.3.1
20	DIRECTION	Isolement strict du département de la gestion. Prévient l'écoute du réseau (sniffing) par les utilisateurs du VLAN 10.	172.16.3.129
30	SERVERS	Zone tampon (DMZ interne) centralisant les ressources vitales (HTTP, DNS, TFTP) pour un contrôle d'accès fin.	172.16.3.161

Extrait de Configuration : Création des VLANs et Routage Inter-VLAN

Switch-Distribution-1 > console

```
Switch-Dist1(config)# vlan 10
Switch-Dist1(config-vlan)# name DATA_USER
Switch-Dist1(config-vlan)# vlan 20
Switch-Dist1(config-vlan)# name DIRECTION

Switch-Dist1(config)# interface vlan 10
Switch-Dist1(config-if)# description Passerelle_VLAN_10
Switch-Dist1(config-if)# ip address 172.16.3.2 255.255.255.128
Switch-Dist1(config-if)# no shutdown

Switch-Dist1(config)# ip routing ! Activation du routage global
(Multilayer Switch)
```

4. Routage Périphérique et Services Connectés

Pour assurer l'attribution dynamique des adresses IP aux clients (VLANs 10 et 20), des pools DHCP ont été configurés directement sur les commutateurs de distribution multicouches. Parallèlement, le routage vers l'extérieur est assuré par des routes statiques pointant vers le routeur de bordure de façon à atteindre l'Agence.

5. Ingénierie de Sécurité : VPN IPSec Site-à-Site

Le raccordement entre le Campus et l'Agence s'effectue au travers du Cloud public. Pour garantir l'intégrité, la confidentialité (chiffrement AES) et l'authenticité des échanges, un tunnel VPN IPSec a été établi.

Les deux phases de négociation (IKE Phase 1 et IPSec Phase 2) ont été validées :

Validation ISAKMP (Phase 1) - Établissement du canal IKE

Routeur-Campus > console

```
Routeur-Campus# show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst src state conn-id slot status
10.0.0.2 10.0.0.1 QM_IDLE 1 0 ACTIVE
```

L'état **QM_IDLE** indique que la négociation ISAKMP de Phase 1 a réussi, et que la Phase 2 (Quick Mode) s'est terminée sans erreur. Le canal sécurisé de gestion est prêt.

Validation IPSec (Phase 2) - Encapsulation des Données

Routeur-Campus > console

```
Routeur-Campus# show crypto ipsec sa
...
local ident (addr/mask/prot/port): (172.16.3.0/255.255.255.128/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 10.0.0.2 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 28, #pkts encrypt: 28, #pkts digest: 28
#pkts decaps: 28, #pkts decrypt: 28, #pkts verify: 28
...
```

Les compteurs #pkts encaps et #pkts decaps prouvent que le trafic de données utilisateur traverse bien le tunnel chiffré.

6. Tolérance aux Pannes : Redondance HSRP

La perte de la passerelle par défaut isole tout un subnet. Le protocole **HSRP (Hot Standby Router Protocol)** pallie ce risque en virtualisant une adresse IP (VIP) et une adresse MAC uniques, partagées par les commutateurs `Distrib-1` et `Distrib-2`. Un mécanisme de préemption garantit que l'équipement le plus performant reprend le rôle Actif s'il revient en ligne après une panne.

Validation de l'état Actif sur Distrib-1 (Primaire)

Distrib-1 > console

```
Distrib-1# show standby brief
P indicates configured to preempt.
|
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl10 10 110 P Active local 172.16.3.3 172.16.3.1
Vl20 20 110 P Active local 172.16.3.131 172.16.3.129
Vl30 30 110 P Active local 172.16.3.163 172.16.3.161
```

Validation de l'état Standby sur Distrib-2 (Secours)

Distrib-2 > console

```
Distrib-2# show standby brief
P indicates configured to preempt.
|
```

```
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
V110 10 90 Standby 172.16.3.2 local 172.16.3.1
V120 20 90 Standby 172.16.3.130 local 172.16.3.129
V130 30 90 Standby 172.16.3.162 local 172.16.3.161
```

7. Validation Pratique de la Connectivité (Tests)

Cette étape est cruciale : elle valide la théorie par la pratique, de bout en bout.

Test A : Ping Inter-VLANs (PC-USER vers PC-DIR)

Validation que le routage Multi-Layer et les liaisons Trunk fonctionnent correctement.

C:\> Command Prompt - PC-USER (VLAN 10)

```
C:\>ping 172.16.3.135
```

```
Pinging 172.16.3.135 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 172.16.3.135: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 172.16.3.135: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from
172.16.3.135: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 172.16.3.135: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping
statistics for 172.16.3.135: Packets:
```

```
Sent=4, Received=4, Lost=0 (0% loss),
```

Test B : Résolution de Nom d'hôte DNS (Web et Mail)

Vérification du service de résolution DNS hébergé dans le VLAN 30 des serveurs.

C:\> Command Prompt - PC-USER

```
C:\>nslookup www.entreprise.com
```

```
Server: UnKnown
```

```
Address: 172.16.3.165
```

```
Name: www.entreprise.com
```

```
Address: 172.16.3.166
```

```
C:\>nslookup mail.entreprise.com
```

```
Server: UnKnown
```

```
Address: 172.16.3.165
```

```
Name: mail.entreprise.com
```

```
Address: 172.16.3.168
```

Test C : Accès HTTP au Serveur Web Interne

[Insérer ici la capture du navigateur Web accédant à
http://www.entreprise.com avec sa page d'accueil]

Test D : Trafic à travers le Tunnel VPN Sécurisé (Agence vers Campus)

Un utilisateur dans le réseau distant de l'Agence accède de manière transparente au campus.

C:\> Command Prompt - PC-Agence

```
C:\>ping 172.16.3.10
```

```
Pinging 172.16.3.10 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
```

```
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time=9ms TTL=125
```

```
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time=9ms TTL=125
```

```
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time=8ms TTL=125
```

```
Ping statistics for 172.16.3.10:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

8. Analyse Stratégique : Intégration Cloud

Le déploiement simulé incluant une connectivité Cloud présente des avantages décisifs pour la modernité de l'infrastructure réseau de l'entreprise :

- **Élasticité, Scalabilité et Modèle OpEx** : Les ressources informatiques (serveurs applicatifs, bases de données) peuvent évoluer dynamiquement selon la charge, transformant les coûts d'investissement matériel (CapEx) en coûts opérationnels (OpEx) prévisibles.
- **Plan de Continuité d'Activité (PCA) et Haute Disponibilité Externe** : Le Cloud agit comme un site de secours asynchrone ; en cas de sinistre total sur le Campus (incendie, ransomware destructeur), les services critiques restent accessibles ou restaurables rapidement depuis des sauvegardes externalisées.
- **SD-WAN et Télétravail optimisé** : La centralisation des services en environnement Cloud (SaaS/IaaS), couplée à des passerelles VPN performantes, facilite le "Zero Trust Network Access" et le télétravail sécurisé pour tous les collaborateurs nomades peu importe leur position géographique.

9. Conclusion et Défis Techniques Surmontés

La réalisation intégrale de ce projet d'infrastructure réseaux a exigé la maîtrise de multiples couches du modèle OSI, fusionnant les concepts théoriques critiques (adressage, protocoles de routage) avec une implémentation logicielle stricte (commandes IOS Cisco, débogage actif).

Synthèse des 4 Difficultés Majeures Rencontrées

- **Conception Mathématique du VLSM** : Dériver les préfixes stricts (/25, /27, /28, /30) à l'intérieur de l'espace restreint 172.16.3.0/24 a exigé un calcul méticuleux. La principale difficulté fut de comprendre les limites de broadcast de chaque bloc afin d'éviter le chevauchement (overlap) catastrophique des sous-réseaux, tout en respectant l'ordre décroissant des besoins capacitaires.
- **Cryptographie et Filtrage (Crypto ACLs IPSec)** : Définir avec exactitude les listes de contrôle d'accès (ACL) déterminant le "trafic d'intérêt" devant déclencher le chiffrement VPN requiert une précision sans faille. Une simple erreur de masque joker (wildcard mask) ou de directionnalité entre les réseaux locaux entraînait l'envoi du trafic de la Direction en clair. Le débogage `debug crypto ipsec` a été salvateur.
- **Maîtrise des État de Prémption HSRP** : Configurer finement l'architecture de haute disponibilité demandait de cerner quel commutateur serait la passerelle primaire permanente. Il a été complexe d'ajuster les priorités (110 vs 90) et, surtout, d'activer le mode *preempt* pour éviter que le routeur secondaire ne conserve le rôle actif indéfiniment après l'extinction et le redémarrage du primaire.
- **Paradoxe du Routage Inter-VLAN** : Un piège classique mais redoutable : l'oubli de déclarer physiquement certains VLANs dans la base de données `vlan.dat` des commutateurs "Distrib-1" et "Distrib-2", bien que les interfaces virtuelles de routage (SVI) fussent configurées et "up". Ce

décalage couche 2 / couche 3 empêchait totalement le transit des paquets (pings défectueux)
malgré des tables de routage correctes.